

La proportionnalité

cours et exercices corrigés de maths 4e

Proportionnel, c'est multiplier toujours par le même nombre. En 4e, on le reconnaît aussi sur un graphique, on écrit la relation $y = k \times x$, et on trouve une valeur manquante avec le produit en croix.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

LE SECRET

Multiplier toujours par le même nombre

L'OUTIL DE 4E

Le produit en croix

LE PIÈGE

Régulier ne veut pas dire proportionnel

À quoi ça sert : la proportionnalité

Le prix de plusieurs places de concert. La distance d'une course à allure régulière. Une recette qu'on double. Des euros changés en dollars pendant un voyage. Dès qu'un seul nombre relie deux grandeurs, c'est de la proportionnalité.

Un peu d'histoire : la proportionnalité

Le produit en croix s'appelait autrefois la « règle de trois » : on connaît trois nombres, on cherche le quatrième. En 1202, le mathématicien italien Fibonacci l'explique aux marchands dans son livre, le Liber Abaci.

Définition : la proportionnalité

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité.

places	3	5	8
prix (€)	27	45	72

Une place coûte 9 € : on multiplie toujours par 9.

Propriétés : la proportionnalité

Le coefficient

Pour le trouver, je divise un nombre du bas par celui du haut. Je dois trouver le même quotient dans TOUTES les colonnes.

places	prix (€)	prix ÷ places
3	27	9
5	45	9
8	72	9

le même quotient partout : c'est le coefficient

Régulier ne veut pas dire proportionnel

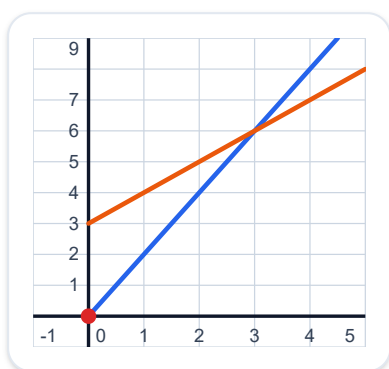
Au trampoline, l'entrée coûte 5 €, puis 4 € par heure. Le prix augmente toujours de 4 € : c'est régulier. Mais les quotients changent : ce n'est pas proportionnel.

heures	prix (€)	prix ÷ heures
1	9	9
2	13	6,5
3	17	5,66...

on ajoute 4 € à chaque heure, mais le quotient change

Sur un graphique

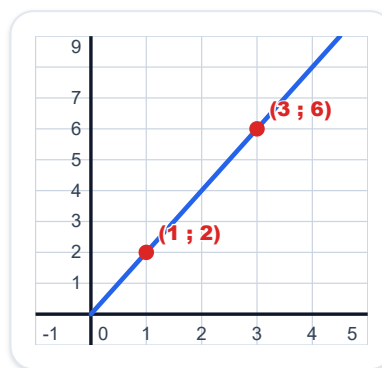
Une situation de proportionnalité donne des points alignés avec l'origine. La droite bleue passe par l'origine : proportionnel. La droite orange ne passe pas par l'origine : pas proportionnel. Pour lire une valeur, je pars de l'axe horizontal, je monte jusqu'à la droite, puis je lis l'axe vertical.



bleue : par l'origine ; orange : non

La relation

Deux grandeurs proportionnelles sont reliées par $y = k \times x$, où k est le coefficient. Pour les places de match : prix = 9 × nombre de places. Pour trouver k , je divise un y par son x . Sur le graphique, k est la valeur de y pour $x = 1$.



pour $x = 1$, $y = 2$: la relation est $y = 2 \times x$

Le produit en croix

Dans un tableau de proportionnalité, pour trouver la case vide, je multiplie les deux nombres de la diagonale complète, puis je divise par le troisième.

places	3	5
prix (€)	27	?

$$? = 5 \times 27 \div 3 = 45 \text{ €}$$

La formule : la proportionnalité

LE PRODUIT EN CROIX : A
CORRESPOND À B, ET C
CORRESPOND À ?

$$? = c \times b \div a$$

Je multiplie en diagonale, puis je divise
par le nombre qui reste.

Méthode : la proportionnalité

1. Je vérifie

Je divise chaque nombre du bas par celui du haut. Même
quotient partout : c'est proportionnel.

haut	bas	bas ÷ haut
4	10	2,5
6	15	2,5

2. Je range dans un tableau

Une ligne par grandeur, avec son unité. La case cherchée
reste vide.

litres	4	7
prix (€)	10	?

3. Je calcule

Trois chemins, le même résultat : le coefficient, le prix d'une unité, ou le produit en croix.

chemin	calcul
coefficient	$7 \times 2,5 = 17,5$
unité	1 L : 2,5 €, donc 7 L : 17,5 €
croix	$7 \times 10 \div 4 = 17,5$

Selon ce que l'on cherche : la proportionnalité

Reconnaître

Dans un tableau : le même quotient partout. Sur un graphique : des points alignés avec l'origine.

Trouver une valeur

Une seule valeur : le produit en croix. Plusieurs valeurs : le coefficient, calculé une fois.

Écrire la relation

Je calcule k une fois, je vérifie sur toutes les colonnes, puis j'écris $y = k \times x$.

Résoudre un problème

L'énoncé ne dit pas « proportionnel ». Je me demande : si je double l'un, l'autre double-t-il ?

Exemples corrigés : la proportionnalité

Les places de concert

4 places de concert coûtent 34 €. Le prix est proportionnel au nombre de places.

Combien coûtent 7 places ?

places	4	7
prix (€)	34	?

Produit en croix : $7 \times 34 = 238$, puis $238 \div 4 = 59,5$.

Les 7 places coûtent 59,50 €. Contrôle par l'unité :
une place coûte $34 \div 4 = 8,50$ €, et $7 \times 8,50 = 59,50$ €.

Proportionnel ou pas ?

Un canoë se loue 10 € pour le gilet, puis 6 € par heure. 2 h coûtent 22 €, 4 h coûtent 34 €.

Le prix est-il proportionnel à la durée ?

heures	prix (€)	prix ÷ heures
2	22	11
4	34	8,5

Non. $22 \div 2 = 11$, mais $34 \div 4 = 8,5$. Le quotient change. La cause : les 10 € du gilet, payés une seule fois. Ici, pas de produit en croix !

Le prix d'une unité

6 canettes coûtent 4,20 €.

Combien coûtent 10 canettes ?

canettes	6	1	10
prix (€)	4,20	?	?

Une canette : $4,20 \div 6 = 0,70$ €. Dix canettes : $10 \times 0,70 = 7$ €.

Pièges à éviter : la proportionnalité

Croire qu'un tableau régulier est proportionnel. Ajouter toujours le même nombre, ce n'est pas multiplier toujours par le même nombre.

Dire « c'est une droite, donc c'est proportionnel ». La droite doit aussi passer par l'origine.

Trouver la relation avec la première colonne seulement. Elle doit marcher pour TOUTES les colonnes.

Faire un produit en croix sans avoir vérifié que la situation est proportionnelle. Le calcul donne alors un résultat faux, sans prévenir.

À retenir : la proportionnalité

Proportionnel : on passe d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, le coefficient.

Sur un graphique : des points alignés avec l'origine.

La relation : $y = k \times x$, où k est le coefficient. Sur le graphique, k est la valeur de y pour $x = 1$.

Case vide d'un tableau de proportionnalité : je multiplie les deux nombres de la diagonale complète, puis je divise par le troisième.

Exercices corrigés : la proportionnalité

1. Dans un tableau de proportionnalité, 4 correspond à 14. À quoi correspond 10 ?

Correction :

Le coefficient : $14 \div 4 = 3,5$. Donc 10 correspond à $10 \times 3,5 = 35$.

2. Un élève dit : « 3 correspond à 12, donc 5 correspond à 14, car j'ajoute 2. » A-t-il raison ?

Correction :

Non. En proportionnalité, on multiplie, on n'ajoute pas. Le coefficient est $12 \div 3 = 4$, donc 5 correspond à $5 \times 4 = 20$.

3. Un graphique est une droite qui passe par l'origine et par le point (4 ; 6). Est-ce une situation de proportionnalité ?

Quel est le coefficient ?

Correction :

Oui : c'est une droite qui passe par l'origine. Le coefficient est $6 \div 4 = 1,5$.

4. Dans un tableau, $x = 3$ donne $y = 12$, $x = 5$ donne $y = 20$ et $x = 8$ donne $y = 32$. Quelle relation relie y à x ?

Correction :

$12 \div 3 = 4$, $20 \div 5 = 4$ et $32 \div 8 = 4$: le même coefficient partout. La relation est $y = 4 \times x$.

5. Il faut 2,5 kg de farine pour 6 pizzas. Combien en faut-il pour 9 pizzas ?

Correction :

Produit en croix : $9 \times 2,5 = 22,5$, puis $22,5 \div 6 = 3,75$. Il faut 3,75 kg de farine.